

3 Opérations sur les limites

Somme

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f + g)$
l	$+\infty$	$+\infty$
l	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

Produit

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f \times g)$
$l > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	$\pm\infty$	FI

Quotient

$\lim f$	$\lim g$	$\lim \frac{f}{g}$
l	$\pm\infty$	0
$\pm\infty$	l	$\pm\infty$
l	0	$\pm\infty$
$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI
0	0	FI

Remarque :

Quand le dénominateur tend vers 0, il faut faire bien attention à son signe (et distinguer les cas si nécessaire).

Exemple n° 2

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x + 5)(2e^x - 5)$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\ln(x) + 3}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^2 + 2e^x$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3e^x}{x^2 + 2}$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2}{-3e^x}$

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 4}{x - 3}$

4 Composition de limites

Propriété

f et g sont des fonctions. a , b et c désignent chacun un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et si $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$.

Exemple de rédaction : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 4}$.

On pose $X = x^2 + 4$.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} X = +\infty$.

De plus, $\lim_{X \rightarrow +\infty} \sqrt{X} = +\infty$.

Par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 4} = +\infty$.

Exemple n° 3

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^3}$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos\left(\frac{3}{x^2 + 5}\right)$